

04/09 - Componentes de proyecto de desarrollo de software

Introducción a la ingeniería de software

Proceso de desarrollo de software (proceso empírico o definido)

Nos sirve para crear un producto de software. Conjunto de actividades estructuradas que debo ejecutar (organizadas), que el orden de ellas depende del tipo de organización y software a construir, se realizan durante el proyecto. Se instancia por medio de proyectos, el proceso por su solo es una definición

- Proyecto, ejecución de las actividades o procesos. Existe diferente gestión para poder llegar al producto
- Producto, finalidad de un proyecto de software,
- Personas, son las responsables de ejecutar el proyecto y utilizar el producto final
- herramientas, permite automatizar el proceso de desarrollo de software

Patrón de ciclo continuo (mejora continua o validación empírica) en procesos empíricos

Asumir, contruir (ver qué pasa), retroalimentar (como me fue), revisar (los datos estuvieron bien?) y adaptar (qué cambios hago a partir de los datos)

Ciclos de vida de producto (largo) vas clico de vida de proyecto (corto)

- El del proyecto, es limitado, tiene un resultado medible con inicio y fin
- El del producto, comienza con ella idea de MVP, y termina cuando deje de ser útil (caducidad o reemplazo).

El ciclo de vida del proyecto, ese nos dice cómo se va ejecutar las tareas de proceso. El modelo de ciclo de vida es la representación del proceso, especifican:

- Fases del proyecto
- Orden de realización

Clasificación de ciclos de vida

- Secuencial
- Iterativo
- Recursivo

Δ no pueden realizarse con cualquier proceso. Además no es tan literal de que un proceso tiene determinado ciclo de vida.

Qué es un proyecto de desarrollo

Características

- Son únicos, pueden haber similitudes, pero siempre diferentes entre sí
- Duración limitada, son temporales (deben tener inicio y fin)
- Están dirigidos a resultados, tienen un objetivo
- Tiene tareas interrelacionadas entre sí (hay complejidad sistémica)

Por qué es necesario tener un plan o gestionarlo

Por la complejidad de variables, mientras más grande sea, más difícil de gestionarlo

Balas de plata tiende a eliminar accidentes en la creación de software, pero no hay para la complejidad esencial

Los problemas que no se eliminan es la esencia, conformidad para interactuar con sistemas y personas, mutabilidad, presión constante por cambios, invisibilidad el software no tiene una representación física o tangible y la complejidad porque ninguna parte del software es igual a otra.

En un producto de software, surge la integridad conceptual, omitiendo funcionalidades no importantes o al vicio

Desarrollo exitoso, software entregado, resiliente y funcionando

Administración de proyectos, incluye tener el trabajo hecho, aplica conocimientos habilidades, herramienta y técnicas

Triple restricción

Todos los proyectos tienen un alcance, tiempo y un costo (actividades, fechas y dinero comprometido)

- Si surge algo nuevo, y no se modifica algo, resulta ser inviable

- Si surge algo nuevo, se puede jugar con las variables para poder tenerlo en cuenta y lograr entregar algo. Por lo general no se mueve solo una.

Rol de líder de proyecto

Está con el equipo del proyecto y con personas afuera del mismo

Equipo de proyecto, personas comprometidas para alcanzar un objetivo de producto

Plan de proyecto, es una hoja de ruta. Determina Cuánto tiempo, costo, personas involucradas, camino, etc

Documentación:

- alcances de proyecto, características para incluir en un producto o servicio
- Alcance de proyecto, todo trabajo que se debe hacer para entregar el producto o servicio con todas las características y funcionalidades

El alcance se mide contra la especificación de requerimientos

- Definición de ciclo de vida

Estimaciones de software tradicionales, tamaño calendario, esfuerzo, costo y recursos críticos

- Riesgos
 - Problemas o eventos que puedan comprometer el éxito del proyecto
 - Impacto, si ese riesgo ocurre cuánto daño se genera
 - Ocurrencia, cuánta probabilidad hay de que algo ocurra
- Gestión de riesgos

Métricas de software, medida observable de una realidad

- Proceso, mide mucho proyecto del mismo proceso, no importa uno en particular, sino toma en general; para saber el desvío y complicaciones en promedio (tiempo y esfuerzo)
- Proyecto, mide cosas que nos interesa del proyecto para saber cómo vamos según lo que se dijo a donde íbamos a ir, y tomar en cuenta aquellas para hacer una acción correctiva (tiempo y esfuerzo)
- Producto, medida del producto de software que fabrique (tamaño, defectos)

Las métricas, nunca deben medir a las personas las personas

Tomar una métrica, no debe suponer una tarea extra y debe ser coherente el momento en el que se toma y el resultado debe ser realista y no parecer dibujado

- Monitoreo y control

Se toma todo lo escrito en el plan y se lo contrapone con lo que sucede en la realidad.

- Factores top para éxito
 - Monitoreo y feedback
 - objetivo